



湿度を気にせず稼働できるソーカー

経営概要

- ・FS牛舎、ロータリーロボット
- ・搾乳牛頭数 580頭
- ・給与飼料 TMR
- ・管理乳量 36.7kg(乳検R6年8月)
- ・分娩間隔 391日

ソーカーのしくみ

・粒子の粗い水を牛の背線や首筋に向けて噴射。水を皮膚に到達させることで直接牛体を冷やす。一定量の水を一定時間かけた後、水を止めて乾かす。強い風を当てることで気化熱により、さらに体温が下がる。腹下に水がまわらないタイミングで水を止める設定にする。気温が21℃以上になったらすぐに使用開始。

・長所:牛を直接冷却できる。

・短所:通路の勾配が無いと、水たまりができやすく、乳房炎や蹄病を誘発する可能性あり。通路に勾配が無いと水がたまり易い

・農場の設定

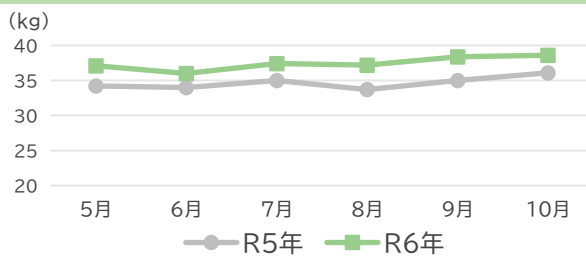
21℃以上:1分散水、9分休み

25℃以上:1分散水、4分休み

暑熱の概要(調査日 8/30 14:00)

- ・外気温 29.5℃
- ・牛舎内温度 27.5℃
- ・牛舎内湿度 73.0%
- ・THI 78.0
- ・風速 0.7~5.4 m/秒
- ・牛の呼吸数 40回/分

暑熱対策の効果



管理乳量の推移(普及センター調べ、R6)

農家の声

- ・暑くなっても採食量が落ちないので分娩直後にバテる牛が減った。
- ・ソーカー稼働による乳房炎は増加していない。
- ・タイマー無しの自動運転なので、牛が飼槽にいない夜間でも水が出てしまう。
- ・施工費用 1列100~150万円(材料、工賃込み)



温度を 下げる	体を 冷やす	給餌 管理
管理による 暑熱対策	暑熱 対策	栄養 管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料 管理

マンダラチャート
で見る取組項目

自作で低コスト簡易ソーカー設置

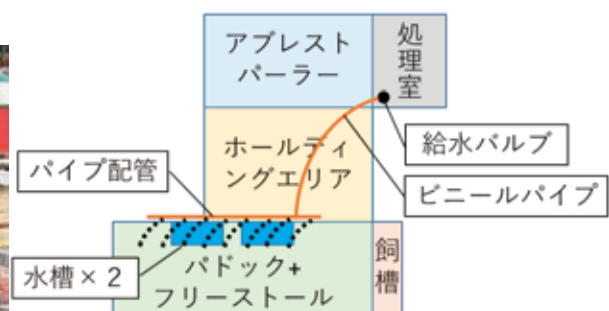
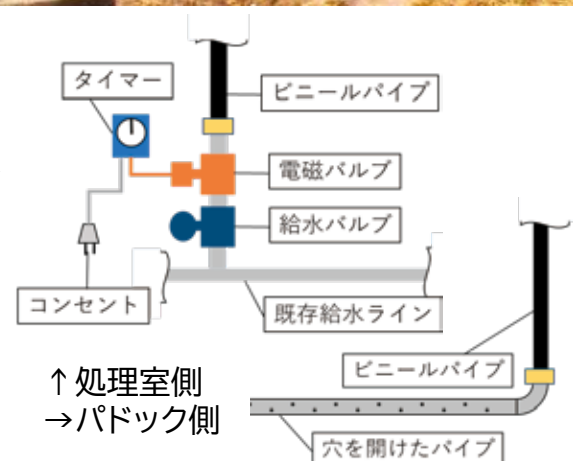
材料と費用

- ・水道配管資材
角ニップル、ストレーナー、
ボールバルブ、パイプ配管、
配管キャップ、SPジョイント
- ・ドリルビット(2mm)
- ・ビニールパイプ(13mm)
- ・電磁バルブ
- ・タイムスイッチ
- ・配線
- ・コンセント

資材費合計：6～7万円

ソーカーの作り方

1. パイプにドリルビットで穴をあける。
2. ソーカー側配管資材を接続、設置位置を決定し固定する。
3. 給水バルブに電磁バルブ、ビニールパイプを接続し、ソーカー側配管まで延伸する(高所作業注意！)。
4. 電磁バルブ、タイムスイッチ、コンセントを配線で接続する。
※配線は専門の業者に依頼する。
5. タイマーの設定を行う。
6. 動作の確認を行う(必須)。



農家の声

- ・水槽の上部に設置したが、作動すると逃げる牛が多かった。ホールディングエリアへの設置等、強制的に水がかかる工夫が必要。来年に向けて設置場所の変更など検討中。
- ・設置費用はかなり安く設置できた。大満足。





牛床の上と採食通路にミストを設置

経営概要

- ・搾乳牛頭数 210頭
- ・牛床数 240床
(ミスト設置牛床 138床)
- ・給与飼料 TMR
- ・労働人数 5人
- ・管理乳量 33.8kg(乳検R6年8月)
- ・分娩間隔 410日

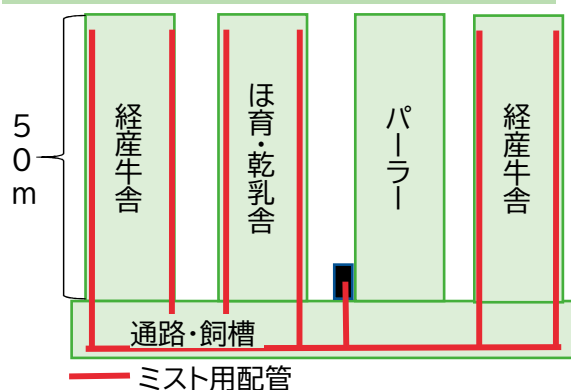
暑熱の概要(調査日 8/24 14:00)

- ・外気温 32.0℃
- ・ミスト牛舎内温度 28.9℃
(外気温との差 -3.1℃)
- ・ミスト牛舎内湿度 52.6%
- ・THI 77.2
- ・風速 0.1~3.3m/秒
- ・牛の呼吸数 68.8回/分

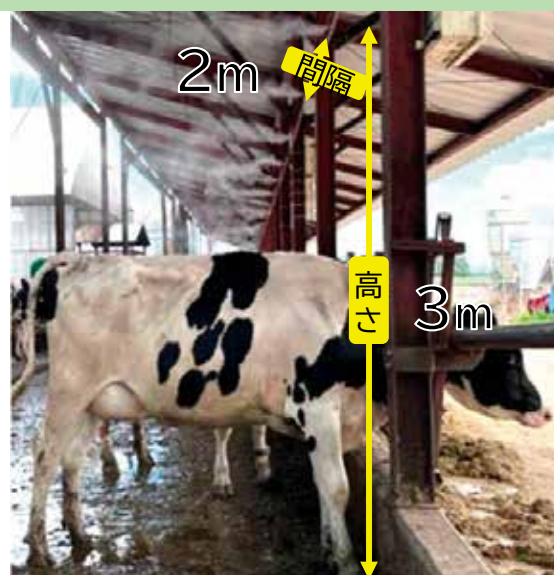
ミスト設置範囲・費用

- ・50m牛舎3棟&システムBOX
- ・総施工費:約700万円(半額補助)
- ・1回噴水量:約20ℓ

設置平面図(ミスト設置牛群)



設置側面図



温度を 下げる	体を 冷やす	給餌 管理
管理による 暑熱対策	暑熱 対策	栄養 管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料 管理

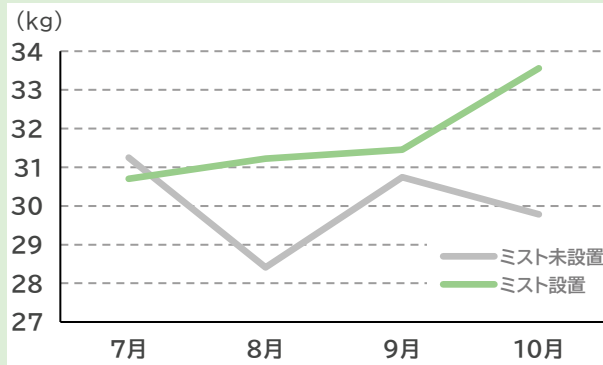
暑熱時の乳量低下が減少し、子牛の体調も良好に

ミストのしくみと設定方法

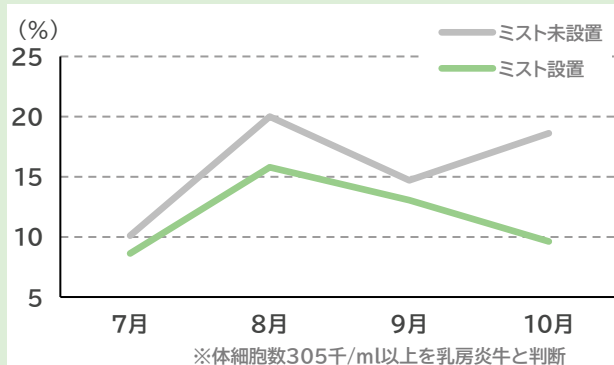
- しくみ** 粒子径10～30 μ m
牛体や牛床・通路が濡れない
- 設定方法** 気温28℃以上、湿度75%以下で
1分噴射、3分停止
湿度90%以上では作動させない
噴霧の設定変更可能。

農家の声

- ・乳房炎になりづらく、転倒事故も増えなかった。
- ・一方、牛舎内の換気が悪いと、牛舎内の湿度が上がり環境が悪化する。多湿の状況では使えない。



個体乳量の比較



乳房炎発生割合の比較

(普及センター調べ,R5)

乳量・乳房炎発生割合の比較

- ・乳量は、気温が30℃を超えた日が多い8・10月でミストの有無により大きな差が見られた。
- ・乳房炎の発生頭数もミスト設置牛群の方が、低い結果となった。

気温・湿度の変化

噴霧前
気温30.5℃・湿度43%

噴霧後
気温28.8℃・湿度54%

- ・噴霧後
気温が約2℃低下
湿度が約10%上昇

※常時、換気扇で送風
風速:平均1.3m/秒(0.1～3.3m/秒)



ほ育苗成舎

農家の声

- ・R5・6年ともに子牛の体調不良が無かったこと、乳量の低下を防ぐことに効果があった。
- ・農場によっては、ファンを増設した方が費用対効果が高い場合もあると思う。

乳量が安定して
乳房炎の発生
が減ったんだね

本人のコメント
のように十分な
風が必要な
か...



ミスト新設による暑熱改善効果 ～換気の良否が異なるA・B・C農場での事例から～

経営概要

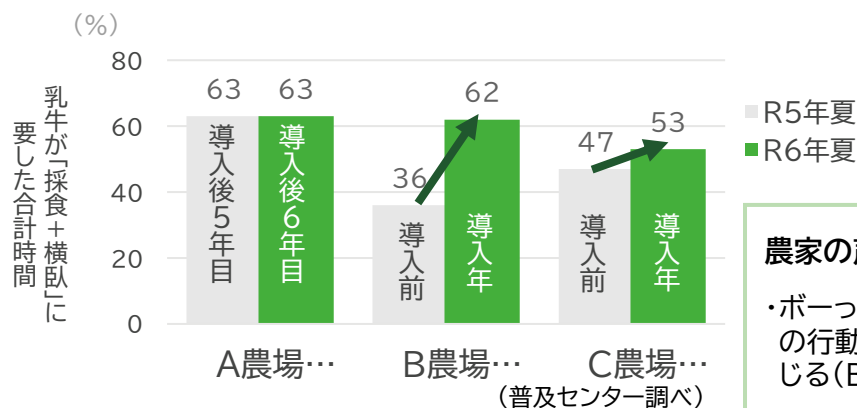
・農場	A(換気◎)	B(換気○)	C(換気△)
・搾乳牛頭数	約50頭	約60頭	約90頭
・牛床数	70床	84床	128床
・給与飼料	TMR 同一メニュー		
・R5年平均呼吸数(回/分)	71	79	77
・R6年平均呼吸数(回/分)	67	74	80
・ミスト設置年	H30年	R6年	R6年
・管理乳量(乳検R6年8月)	35.7	31.4	29.5
・分娩間隔	411日	483日	449日

※呼吸数の確認はR5年7月28日とR6年8月9日

ミストが
牛に向かって
きれいに流れ
ているなあ

ミストと採食・横臥時間

ミストの導入により、乳牛の「採食＋横臥」時間が増加。



ミスト導入による牛の行動時間配分の違い

農家の声

・ボーっと立つ牛が減って、夏場の牛の行動がかなり変わったように感じる(B農場)。

換気が良いほどミストの効果が高い

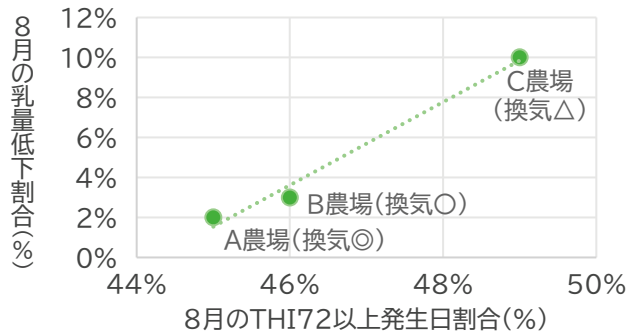
温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

暑くても乳量が落ちにくい農場はTHIが低い

換気とTHI

換気が良好な農場はTHIが低く、8月の乳量低下も少ない。



換気が良いほど
夏の乳量が落ちにくい



※¹ 朝6時～夕方18時まで

※² 管理乳量：分娩後日数や分娩月、産次構成などに左右されずに乳量を比較するために補正した乳量

ミスト装置導入農場における日中のTHI※¹72以上発生日割合と管理乳量※²低下割合(5月比)の関係



湿気が抜ける
牛舎構造だと
ミストの効果が
高まるんだね



壁面のカーテンを最大限開けることができる
A農場の様子。
ベッドの牛の鼻先に新鮮な空気が流れる

クーヒーブレイク



緊急時の冷却 じょうろで頭に水かけ！

- ・ソーカーが設置されていない農場で、特に体調が悪い牛に直接じょうろで冷却していた事例があります。
- ・水は全頭にかけるのではなく、「ぐったりしている、エサを食べない牛数頭に、一日数回かけてあげていた」との事です。
- ・R5年は、町全体の7～9月出荷乳量は5%減少したにもかかわらず、この牧場は減少しませんでした。
- ・ちょっとした一手間と愛情が伝わる暑熱対策です！



写真提供：網走農業改良普及センター遠軽支所



経 営 概 要

- ・搾乳牛頭数 45頭
- ・牛床数 62床
- ・給与飼料 TMR(自動給餌)
- ・労働人数 2人
- ・管理乳量 38.9kg(乳検R6年8月)
- ・分娩間隔 390日

暑 熱 の 概 要 (調査日 9/1 14:00)

- ・外気温 28.9℃
- ・牛舎内温度 26.3℃
- ・牛舎内湿度 57.5%
- ・THI 74.3
- ・風速 0.3~3.7m/秒
- ・牛の呼吸数 49回/分

暑熱対策の概要

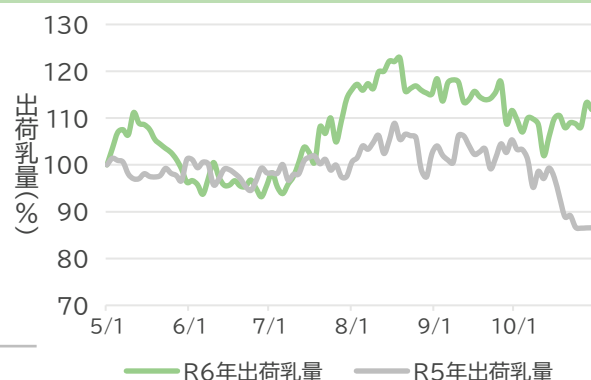
- ・20年前 トンネル換気整備(10台)
- ・H30年 ミスト(高圧細霧器)設置
- ・R2年 小型送風機設置
- ・R6年 屋根の遮熱塗装
排気ファンの掃除

R6年 乳質・乳量の推移

	6月	7月	8月	9月
管理乳量 (kg)	40.2	41.7	40.2	44.9
リニアスコア 2以下割合 (%)	74	72	78	78

※R6年4月より乳検開始のため、昨年のデータなし

出荷乳量の推移



出荷乳量の推移(普及センター調べ,R6)
(各年5月1日を100%で比較)

**R6年4月～8月まで
乳房炎による廃棄乳ゼロ！**

ミストによる牛体の冷却とファンの清掃で風速が上昇

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

現地事例

トンネル換気牛舎の尻側にミストと送風機を設置



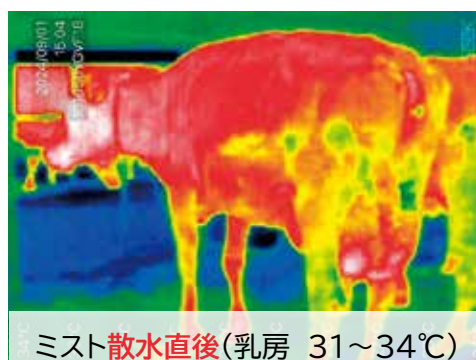
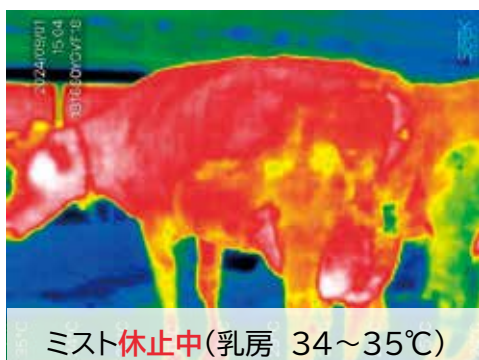
首振りタイプの送風ファンでミストを送風

- ・牛に向けて小型送風ファンを設置
- ・ねらいは冷却と乾燥
- ・風速約3m/秒

ミストの稼働時間

- ・23℃以上 → 3分散水、10分休止
- ・30℃以上 → 3分散水、6分休止
- ・夜間は休止

ミストの効果をサーモグラフィーで検証



モモと乳鏡付近の温度が下がっている



ファンの掃除を自力施工

- ・カバーはブラシでほこりを落とす
- ・羽は手が届かないためエアーを吹き付ける

掃除前



掃除後

農家の声

・暑熱対策を重ねてきた結果、夏の乳量低下が抑えられ、乳房炎の発生が少なく症状も軽くなった。ミストの導入で牛舎が涼しくなった。



・R5年は湿度が高すぎてミストが逆効果だったと感じたのでR6年は遮熱塗装に取り組んだ。天井の断熱が効いたためか遮熱塗装の効果が感じられなかったため、来年に向けてさらに工夫していきたい！

農家の声



- ・ファンの掃除により風量が上がったので継続したい。
- ・舞い上がった石灰がミストの水分によってファンに付着するのが気になるので、ミストの散水間隔を調整したい。

ファン・飼料・害虫対策など合わせ技



経営概要

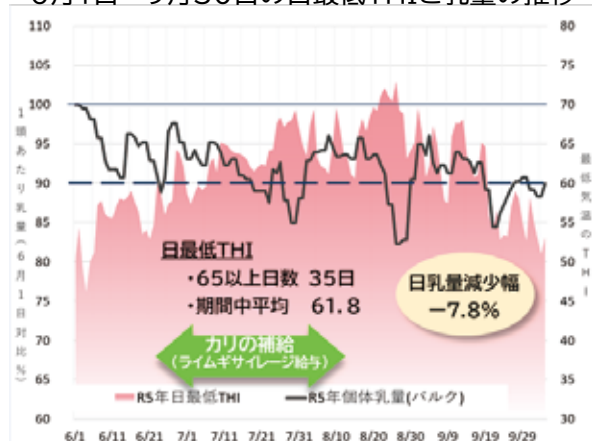
- ・搾乳牛頭数 82頭
- ・牛床数 88床
- ・給与飼料 TMR
- ・労働人数 2人
- ・管理乳量 34.4kg(乳検R6年8月)
- ・分娩間隔 408日

暑熱対策の概要

- ・A農場ではすでに多くの暑熱対策を実施。
- ・R5年の猛暑を受け、R6年は新たにドライミストを設置、秋からは牛床マットの交換も開始。

R5年

6月1日～9月30日の日最低THIと乳量の推移



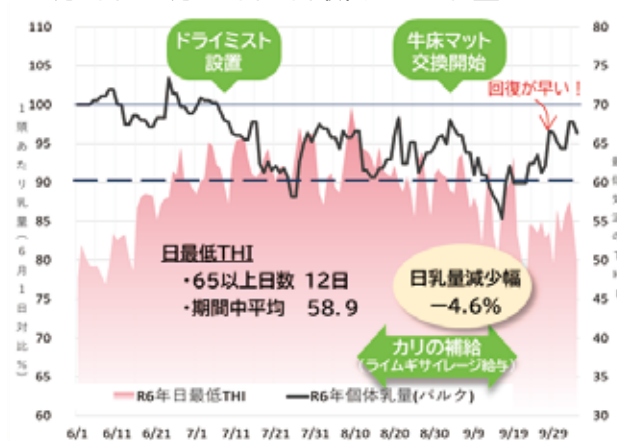
(普及センター調べ,R5)

暑熱の概要 (調査日 8/23 14:00)

- ・外気温 29.4℃
- ・牛舎内温度 28.1℃
(外気温との差 -1.3℃)
- ・牛舎内湿度 77.0%
- ・THI 牛舎内 79.4
牛舎外 81.2
- ・風速 牛舎内 0.2~3.7m/秒
牛舎外 1.5 m/秒
- ・牛の呼吸数 53回/分

R6年

6月1日～9月30日の日最低THIと乳量



(普及センター調べ,R6)

温度を 下げる	体を 冷やす	給餌 管理
管理による 暑熱対策	暑熱 対策	栄養 管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料 管理

乳量減少幅が圧縮、暑熱期以降の乳量回復も早まる



軒が高く、屋根からの熱が伝わりにくい。



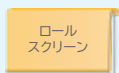
入気部分の屋根裏へのウレタン塗布で、冷たい空気を牛舎内へ。



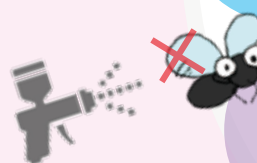
数年前に、ファンの台数を2倍に！ミストとも好相性◎風がよどむ場所もあるが、排気の改善で対処。



ロールスクリーンを閉めて西日をシャットアウト！



ロールスクリーンで西日対策



乾乳牛の害虫対策

7月以降は定期的に、乾乳舎の殺虫剤の散布を依頼。
暑熱期に分娩する牛のストレスもなるべく減らしたい！



牛床マットを交換し、牛床が常に乾いた状態に。衛生的で快適性もアップ！



入気部分の断熱

ドライミスト設置

排気ファン清掃



ルーバーがよく広がって排気量が復活！



ファン増設



良質粗飼料の選定

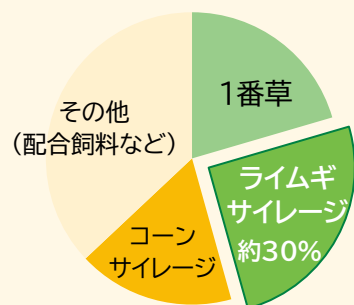


牛体を汚さない

カリの補給
(ライムギ給与)



TMRの構成割合(原物%)



暑熱時の採食量低下防止とミネラル補給を目的に、ここ数年、夏季のライムギサイレージ給与を継続。

※ ライムギなどのムギ類を給与することで、カリウムを補給できる可能性があると言われています。

ライムギ給与中は、牛の調子が良い気がする！





牛の首筋から足元付近に冷気を!! クーラーの新設(繋ぎ牛舎)

※ミルカー配管の上に
設置されたクーラー
本体とその配管

経 営 概 要

- ・搾乳牛頭数 73頭
- ・牛床数 80床
- ・給与飼料 自動給餌機
- ・労働人数 2～3人
- ・管理乳量 36.1kg(乳検R6年8月)
- ・分娩間隔 429日

暑 熱 の 概 要 (調査日 8/30 12:00)

- ・外気温 27.3℃
- ・牛舎内温度 27.3℃(通路)、27.6℃(牛床)
(外気温との差 +0～0.3℃)
- ・外湿度 73.7%
- ・牛舎内湿度 73.7%(通路)、74.2%(牛床)
(外湿度との差 +0～0.5%)
- ・THI 78.0
- ・風速 0～2.0 m/秒
- ・牛の呼吸数 55回/分

暑熱対策の概要

- ・つなぎ牛舎のトンネル換気システムにクーラーを設置。
- ・「牛の首筋から足元付近に冷気を流す」よう冷気をスポットで流す。
- ・導入前後で体細胞数や繁殖に大きな変化があり、暑熱対策の効果を実感！



体細胞数の変化

体細胞数 (千/ml)	クーラー 導入前	クーラー 導入後
7月	153	79
8月	162	102
9月	113	133

7～9月平均 142.7 → **104.7**

(普及センター調べ,R6)

初回授精受胎率の変化

初回受胎率 (%)	クーラー 導入前	クーラー 導入後
7月	29	39
8月	22	46
9月	25	50

7～9月平均 25.3 → **45.0**

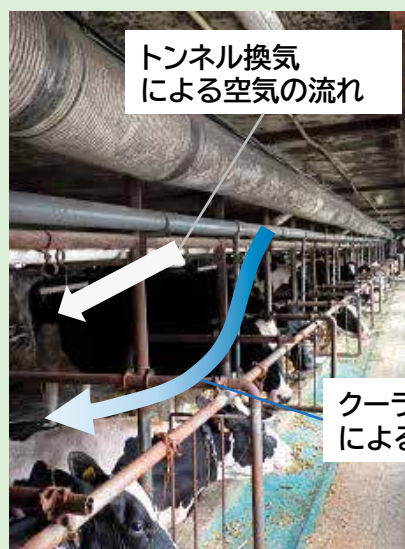
(普及センター調べ,R6)

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

クーラーの設置

- ・目的は除湿した冷気を流すこと。
- ・ダクトからの冷気を数頭おきに設置した排気口から牛に向かって吹き下ろす(写真左)。
- ・排気口の直径は約20cm。
- ・搾乳作業中は人も涼しい。
- ・設置台数は現在3機(導入はR3年とR6年)。
- ・導入費用はクーラー1機で約300万円(施工費込)。
- ・動力は発電機でランニングコストは灯油代約2,000ℓ/月分(R6年7～9月平均)。



クーラーの効果を実感!

導入効果

- ・乳房炎などの疾病が大きく減少。
乳房炎は半減し、
周産期疾病は1/3まで減少!

導入効果を高めるためのヒント

- ・屋根が低く、外気の出入りを制御できる場所へ導入する

7～9月 診療頭数	クーラー 導入前	クーラー 導入後
合計	27	11
うち乳房炎	6	3
うち周産期疾病*	9	3

*乳熱、ケトーシス、第四胃変位の疾患頭数
(普及センター調べ、R6)

農家の声

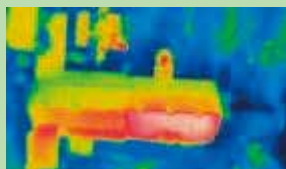
- ・今までと違って、外気と変わらないくらい牛舎の中が乾くようになった。
- ・特に疾病が減った。暑い日は日中に何度も見回りをして牛の確認をして、場合によっては冷却させるなどの対応をしていたが、クーラー設置後はひどく呼吸が荒い牛がいなくなった。
- ・蹄の状態が良い。削蹄師に「顧客の中でもすごく良い蹄だ」と言われる。



温度を 下げる	体を 冷やす	給餌 管理
管理による 暑熱対策	暑熱 対策	栄養 管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料 管理

マンダラチャートで見る取組項目

クーラー新設で蒸し暑さが低減！
乳量上昇!!



屋根表面温度
42℃



クーラーのしくみ

- ・室外機、室内機、送風ファンを設置し、除湿した冷風を流す。
 - ・外気よりも湿度10%低下を想定。
- ※クーラーは、通路上に設置

- ・長所 除湿機能により、乳牛の快適性と搾乳作業者の労働環境を改善できる。
- ・短所 ダクトに付いた水滴が落ちるので、設置場所に制限がある。
- ・使用時の注意点
フィルターとラジエーターの
定期清掃が必須。



暑熱の概要（調査日 8/30 12:00）

- ・外気温 31.0℃
- ・牛舎内温度 29.0℃
(外気温との差 -2.0℃)
- ・牛舎内湿度 52.0%
- ・THI 77.0
- ・風速 2~2.2m/秒
- ・牛の呼吸数 50回/分
- ・個体乳量 28.9kg
- ・分娩間隔 424日

農家の声

- ・牛舎内壁面の結露がなくなり、蒸し暑さが軽減した。
- ・温度より湿度を下げる事が大事！
- ・獣医師、検定員から好評。
- ・換気ファンと組み合わせ冷風を流すようにしている。
- ・換気ファンだけの対策のときより、受胎率が向上した。何より牛の呼吸が楽そうに見える。



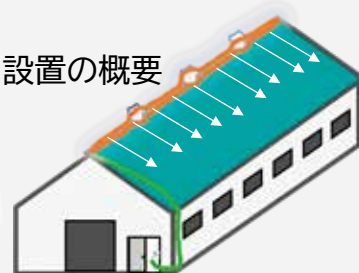
エアコン室外機の設置位置

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

自作で低コスト 屋根散水装置の設置

設置の概要



— ビニールホース

— 散水ホース

屋根散水のイメージ図

材料、費用

- ・穴あき散水ホース 10m×5本
- ・散水簡易式タイマー
- ・ホースジョイント

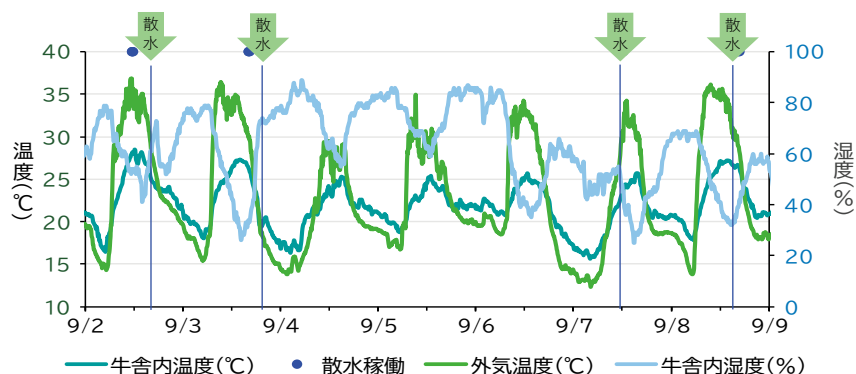
資材費合計

1万円以下

(全てホームセンター)

暑熱の概要

- ・換気の良いつなぎ牛舎(天井無し)に設置。
- ・日最高气温時の牛舎内外温度差が5℃程度。
- ・外気温に準じて牛舎内温度も上下していた。
- ・散水による湿度の上昇は見られなかった。



暑熱期の外気温と牛舎内温湿度の推移(普及センター調べ,R6)

作成順

- ①“散水ホース”と“ビニールホース”、“散水簡易式タイマー”の3つをジョイントで接続し、水道の蛇口に直結。
- ②屋根の中央部に“散水ホース”をロープ等で固定。
- ③タイマーを回して散水開始！
(1回の散水時間30分程度)



水がにじみ出る
タイプの散水
ホース



散水簡易
タイマー

農家の声

- ・屋根から落ちてくる水がお湯になっていたが、牛舎内温度が下がった実感は無かった。
- ・屋根全体が均一に濡れなかったので改善の余地があるが、水道代を考えると散水以外の方が良いと感じる。

井戸水が使えたり、断熱材が無い低い屋根の牛舎なら効果が高いかも...



TMRへの加水で 選り食い防止と乾物摂取量増加

温度を 下げる	体を 冷やす	給餌 管理
管理による 暑熱対策	暑熱 対策	栄養 管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料 管理

マンダラチャートで見る取組項目

TMRを混合する際に水を添加
(TMRセンター)



農家3戸分をまとめて
貯水(800ℓ)

方法 加水方法 ショベルバケットに注水ホースで水をためて利用
TMRミキシング時間 3～4分(86頭分)
投入タイミング 粉物→ペレット→粗飼料を投入後、加水しミキシング

注意点 夏場に加水量が多いと発熱にともない嗜好性が低下する場合がある(聞き取り)
特に夜間の湿度が高い日は注意が必要

効果 選り食い防止、乾物摂取量を増加

加水の影響調査(1頭あたり3.5ℓ加水の場合)

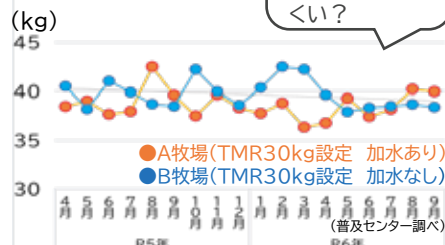
【効果検証】
選り食いが少ない



	TMR水分 (%)	握ってチェック!
加水 なし	54.8	もどる
加水 あり	56.2	もどらない

繋ぎで多回給餌
では、違いが少
ないかもしれな
い。

【効果検証】
加水有無による乳量差
は少ないが、安定した乳
量を維持



粗飼料の品質
が良く、加水量
が少ない場合
は効果が見えに
くい?



加水する農場からの声

TMRセンターで6年前から実施。加水による乳量
や乳成分の変化は大きくないが、選り食いが減り、
摂取量が安定。粗飼料の水分変動が大きいときや、
エサ食いの遅い弱い牛での効果が高いと実感。

井水を活用した加水作業

加水後のTMRの水分を
60%に調整



(100頭分を
約5分で投入)



1頭あたりの加水量は
10～15ℓ



【井水の利用】
処理室下の地下タン
クに溜めた井水を汲
み上げ、給水管からミ
キサーに投入。

農場からの声

タンクに貯水してから利用する仕組みで作
業が楽になった。加水で選り食いがなくな
り、乳量増加を実感。15年くらい継続して
いる。断水時の給水手段として整備したが、
TMRの加水にも有効に活用している。

温度を 下げる	体を 冷やす	給餌 管理
管理による 暑熱対策	暑熱 対策	栄養 管理
害虫対策	繁殖管理	飼料 管理

マンダラチャートで見る取組項目

日の当たる場所での設置で 効果的にアブを捕虫



設置の経緯

- ・放牧地が山と河川に近く、アブが多発。
- ・トラップを木材で作成したこともあったが、重たくて設置に苦労していた。
- ・この製品は持ち運びが容易なので重宝している。

アブが捕れるしくみ

仕組み 陽に当たり熱を持ったボール上部にアブが誘因され、次第に上に上がって筒の中に一度入ると出られない構造。

設置方法 1日中、陽が当たる場所を選ぶ。アブが多いので53haのほ場に10基設置。トラップの周囲に簡易な柵を設置（牛がトラップに体を擦り付けて破損するのを防ぐため）。



簡易な柵があるだけで牛に壊されなくなる

BLV(牛伝染性リンパ腫)対策にも有効だね！



トラップに入ったアブ

設置効果

- ・ピーク時は1～2日でトラップが満タンになるほど捕獲できる。
- ・使用して3年目ぐらいから個体数が目に見えて減ってきたと実感。